Actividad Evaluativa Unidad 6: Fuente de 5 V con LM7805 y Etapa Prereguladora (Consigna 6)

Grupo 6: Ernst Pedro (400624), López Demichelis Alejo (401900), Polizze Tomás (400793), Rao Valentino (402308)

Electrónica Aplicada II 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba Universidad Tecnológica Nacional

***Resumen*—Se diseña una fuente de 5 V y 0,5 A con el regulador integrado LM7805 a partir de una fuente primaria de 25 V de continua. Para que el regulador trabaje con una entrada de 8 V a 12 V, donde su regulación de línea es mejor, se antepone una etapa prereguladora serie formada por un Darlington TIP122 y un Zener 1N4741A de 11 V, según la Fig. 6-71 del apunte de la cátedra. Se selecciona el transistor con su ganancia mínima garantizada, se verifica su punto de trabajo en el área de operación segura y se calculan los disipadores del transistor y del regulador. Todo el diseño se simula en LTspice, con los modelos que publican los fabricantes del transistor y del diodo de protección, un modelo a nivel transistor del LM7805 validado contra su hoja de datos y un modelo del Zener ajustado a la suya. Con la entrada del regulador en 10,22 V, una variación de ±10 % de la fuente primaria cambia la salida en 10,2 µV, contra 743 µV cuando el LM7805 se conecta directo a 25 V. Se informan todos los parámetros de calidad definidos en el apunte.**

***Index Terms*—Fuente lineal, LM7805, etapa prereguladora, regulación de línea, área de operación segura, disipador, LTspice.**

I. Introducción

A. Consigna e interpretación

La Consigna 6 de la actividad evaluativa de la Unidad 6 pide:

> *"Diseñar y calcular una fuente de alimentación con un regulador lineal integrado LM7805. Se dispone de una fuente primaria de 25 V dc. A los fines de mejorar la regulación del voltaje de línea es necesario un rango de $V_{in} = 8$–12 V. Incluir en el diseño una etapa que cumpla con este objetivo. Verificar mediante simulación la regulación de línea para $V_{in} = 25$ V y $V_{in} = 10$ V. Seleccionar transistor, verificar punto de operación según SOA e incluir eventual cálculo de disipador. Obtener todos los parámetros de calidad de fuentes de alimentación."*

En el enunciado, V_{in} es la tensión de entrada del regulador: el rango de 8 V a 12 V es el que la hoja de datos del LM7805 usa para especificar su mejor regulación de línea. Por eso la verificación pedida se interpreta como la comparación entre dos situaciones: el LM7805 conectado directo a la fuente primaria ($V_{in} = 25$ V) y el LM7805 alimentado a través de la etapa prereguladora, que lleva su entrada a unos 10 V. Para cubrir también la otra lectura posible, se simula el caso en que la propia fuente primaria baja a 10 V (Sección IV-B).

B. Especificaciones de diseño

La consigna no fija la corriente de carga. Se adopta $I_{L,\max} = 0{,}5$ A, que es la corriente con la que la hoja de datos especifica las características eléctricas del regulador [5], y $I_{L,\min} = 0$, como establece el apunte para la regulación de carga [2, Sec. 6-6-3b]. La Tabla I resume el resto de los datos de partida. La variación de ±10 % de la fuente primaria es la que el apunte toma para la regulación de red [2, Sec. 6-6-3a], y la temperatura ambiente máxima y la de juntura de diseño son las del Ejemplo 9 del apunte [2, Sec. 6-8-3b]. El rizado de prueba de 2 V pico a pico a 100 Hz representa una fuente primaria obtenida con un rectificador de onda completa de 50 Hz; se usa solo para medir el rechazo de rizado.

Tabla I. Especificaciones adoptadas para el diseño.

Parámetro	Valor
Fuente primaria V_P	25 V ±10 % (22,5 a 27,5 V)
Tensión de salida V_O	5 V (LM7805)
Corriente de carga I_L	0 a 0,5 A
Entrada del regulador $V_{i,\text{reg}}$	8 a 12 V
Temperatura ambiente máxima T_a	40 °C
Temperatura de juntura de diseño T_J	100 °C
Rizado de prueba en V_P	2 V pico a pico, 100 Hz

C. El regulador LM7805

Los reguladores de la familia 78XX integran en un mismo chip el elemento serie (un par Darlington), una referencia de tensión, la red de muestreo, el amplificador de error y tres protecciones: limitación de corriente, protección de área segura, que reduce la corriente disponible cuando crece la diferencia $V_I - V_O$, y corte por temperatura [3, Sec. 6-9-1 y 6-9-2], [4, Sec. 15-8.3]. La Fig. 1 muestra el diagrama en bloques y la Tabla II los datos de la hoja de datos que se usan en este trabajo.

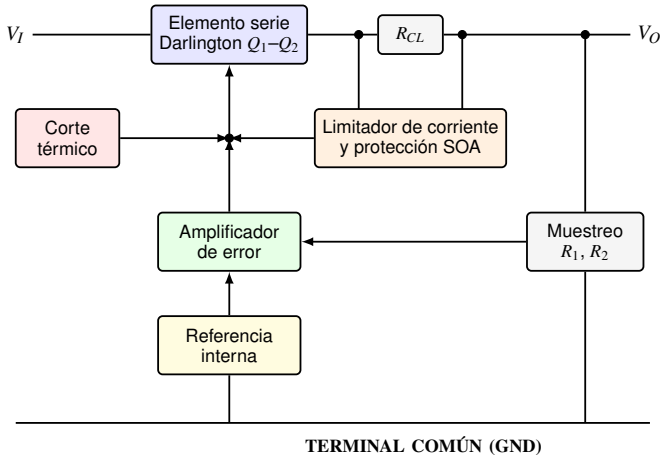


Figura 1. Diagrama en bloques del regulador LM7805 (adaptado de [3, Fig. 6-55 a 6-57]).

Tabla II. Características del μA7805C a $T_J = 25\,^\circ$C, $V_I = 10$ V e $I_O = 500$ mA, salvo indicación [5].

Parámetro y condición	**Mín.**	**Típ.**	**Máx.**
Tensión de salida, $I_O = 5$ mA a 1 A, $V_I = 7$ a 20 V	4,8 V	5 V	5,2 V
Regulación de línea, $V_I = 7$ a 25 V	–	3 mV	100 mV
Regulación de línea, $V_I = 8$ a 12 V	–	1 mV	50 mV
Rechazo de rizado, $V_I = 8$ a 12 V, 120 Hz	62 dB	78 dB	–
Regulación de carga, $I_O = 5$ mA a 1,5 A	–	15 mV	100 mV
Regulación de carga, $I_O = 250$ a 750 mA	–	5 mV	50 mV
Resistencia de salida, $f = 1$ kHz	–	0,017 Ω	–
Coef. de temperatura, $I_O = 5$ mA	–	−1,1 mV/°C	–
Tensión de *dropout*, $I_O = 1$ A	–	2 V	–
Corriente de polarización	–	4,2 mA	8 mA
Corriente de cortocircuito	–	750 mA	–
Corriente de pico	–	2,2 A	–
Tensión de entrada recomendada	7 V	–	25 V
$R_{\theta JP}$, TO-220, juntura a aleta	–	3 °C/W	–

D. Por qué conviene una entrada de 8 a 12 V

La hoja de datos da dos valores de regulación de línea. Para V_I entre 7 y 25 V la salida cambia 3 mV típicos, y si la entrada se limita a la zona central, de 8 a 12 V, el cambio baja a 1 mV [3, Sec. 6-9-3]. Además:

- El límite inferior surge del margen que necesita el regulador para que su elemento serie no salga de la zona activa: $V_{I,\min} = V_O + \text{margen} = 5\,\text{V} + 3\,\text{V} = 8\,\text{V}$ [4, Ec. 15-8 y Sec. 15-9.2]. Con 8 V queda 1 V por encima del *dropout* de 2 V.
- Conectado directo a 25 V, el LM7805 trabaja en el límite de su tensión de entrada recomendada y debe disipar $(25-5)\,\text{V} \times 0{,}5\,\text{A} = 10\,\text{W}$. Con la entrada en unos 10 V, la disipación baja a unos 2,5 W y el resto de la caída la toma un transistor externo, más fácil de refrigerar.

II. Diseño de la etapa prereguladora

A. Topología

El apunte presenta dos circuitos para alimentar un regulador integrado desde una tensión mayor que la que admite, ambos con un transistor serie y un diodo Zener [3, Sec. 6-9-5g]:

1) **Zener entre base y masa (Fig. 6-71).** El Zener fija la tensión de base y el transistor trabaja como seguidor de emisor:
$$V_{i,\text{reg}} = V_Z - V_{BE}. \tag{1}$$
El exceso de tensión $V_P - V_{i,\text{reg}}$ cae entre colector y emisor, y las variaciones de V_P llegan a la base atenuadas por el divisor que forman R_Z y la impedancia dinámica del Zener.
2) **Zener entre colector y base (Fig. 6-72).** Resta a la entrada una tensión fija: $V_{i,\text{reg}} = V_P - (V_Z + V_{BE})$. Toda variación de V_P pasa sin atenuar a la entrada del regulador, y si V_P baja de $V_Z + V_{BE}$ el circuito deja de conducir.

Como el objetivo es mejorar la regulación de línea, se adopta el circuito de la Fig. 6-71. La Fig. 2 muestra el circuito completo.

B. Tensión de entrada del regulador

Se busca que $V_{i,\text{reg}}$ quede en el centro de la ventana de 8 a 12 V, en torno a 10 V, que además es la tensión de ensayo de la hoja de datos. Así queda margen para la tolerancia del Zener, para la dispersión de V_{BE} y para el rizado. Con $V_{i,\text{reg}} = 10$ V, el regulador trabaja con $V_{i,\text{reg}} - V_O = 5$ V, por encima de los 3 V de margen mínimo [4, Ec. 15-8]. En el ejemplo de diseño del apunte se adopta un criterio parecido: 4 V sobre el regulador y $V_{i,\text{reg}} = 9$ V [3, Sec. 6-9-5h].

C. Selección del transistor de paso

Por el transistor circula la corriente de carga más la de polarización del regulador:

$$I_{C,\max} = I_{L,\max} + I_{d,\max} = 0{,}5\,\text{A} + 8\,\text{mA} = 0{,}508\,\text{A}. \tag{2}$$

La tensión y la potencia que debe soportar se calculan en la Sección III. Lo que define la elección es la corriente de base, porque el Zener debe absorberla sin salir de su zona de trabajo. El apunte fija la corriente del Zener en diez veces la corriente de base máxima [3, Sec. 6-9-5h]:

$$I_Z \geq 10\, I_{B,\max} = 10\,\frac{I_{C,\max}}{h_{FE,\min}}. \tag{3}$$

En el ejemplo del apunte se usa un TIP31A con la ganancia típica de su curva, $h_{FE} = 100$. Pero la ganancia garantizada del TIP31C es mucho menor: $h_{FE} \geq 25$ con $I_C = 1$ A y $V_{CE} = 4$ V [7]. En el peor caso, $I_{B,\max} = 0{,}508\,\text{A}/25 = 20{,}3\,\text{mA}$ y la Ec. (3) pide $I_Z \geq 203$ mA. Con la fuente primaria en su mínimo de 22,5 V eso da $R_Z = (22{,}5 - 11)\,\text{V}/223\,\text{mA} \approx 52\,\Omega$, y sin carga y con la primaria en 27,5 V el Zener disiparía unos 3,5 W y R_Z más de 5 W. Un transistor simple no sirve.

Se elige el Darlington **TIP122**, que garantiza $h_{FE} \geq 1000$ con $I_C = 0{,}5$ A y $V_{CE} = 3$ V [6]. Su corriente de base máxima es

$$I_{B,\max} = \frac{0{,}508\,\text{A}}{1000} = 0{,}51\,\text{mA}, \tag{4}$$

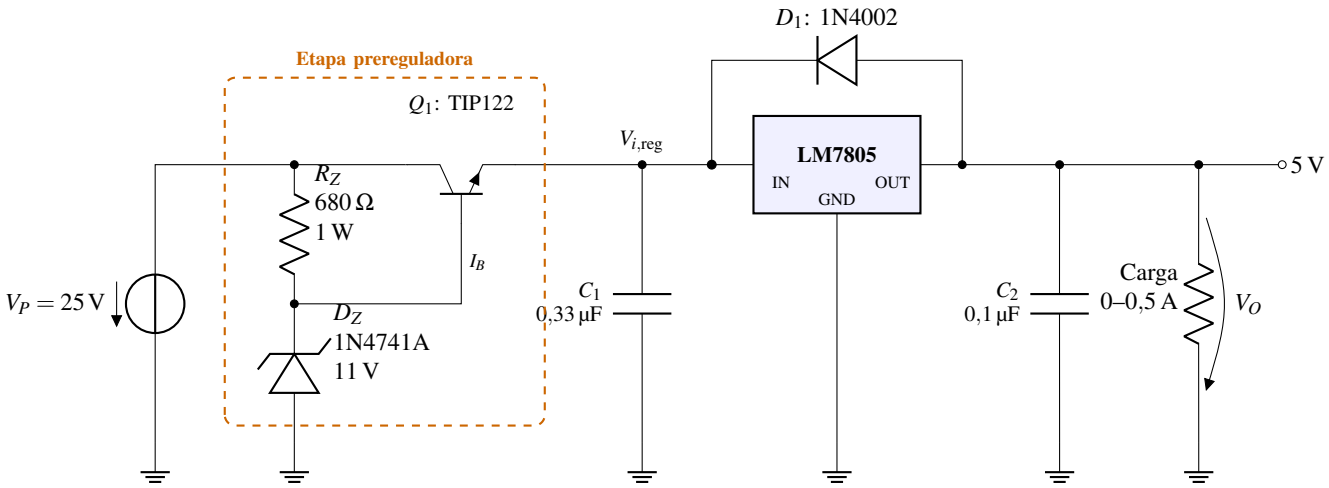


Figura 2. Fuente de 5 V con etapa preregueladora serie. Es el mismo circuito que el de los esquemáticos de LTspice (`simulacion/c6_*.asc`).

y alcanza con $I_Z \geq 5{,}1\,\text{mA}$. La Tabla III compara ambos transistores. La contrapartida del Darlington es que su V_{BE} es la suma de dos junturas, de unos 1,4 V, lo que se tiene en cuenta al elegir el Zener.

Tabla III. Comparación de los transistores considerados [7], [6].

Parámetro	Requerido	TIP31C	TIP122
V_{CEO}	$> 27{,}5\,\text{V}$	100 V	100 V
I_C continua	0,508 A	3 A	5 A
P_D ($T_C = 25\,^\circ\text{C}$)	9,5 W	40 W	65 W
h_{FE} mínima	–	25 (1 A)	1000 (0,5 A)
$I_{B,\text{max}}$ a 0,508 A	–	20,3 mA	0,51 mA
$R_{\theta JC}$	–	$3{,}125\,^\circ\text{C/W}$	$1{,}92\,^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JA}$	–	$62{,}5\,^\circ\text{C/W}$	$62{,}5\,^\circ\text{C/W}$

D. Selección del diodo Zener

De la Ec. (1), con $V_{BE} \approx 1{,}4\,\text{V}$:

$$V_Z = V_{i,\text{reg}} + V_{BE} \approx 10\,\text{V} + 1{,}4\,\text{V} = 11{,}4\,\text{V}. \tag{5}$$

Se elige el **1N4741A**: $V_Z = 11\,\text{V} \pm 5\,\%$ con $I_{ZT} = 23\,\text{mA}$, $Z_{ZT} \leq 8\,\Omega$, $Z_{ZK} \leq 700\,\Omega$ con $I_{ZK} = 0{,}25\,\text{mA}$ y 1 W de potencia [8]. Con el valor nominal resulta $V_{i,\text{reg}} \approx 9{,}6\,\text{V}$. En el peor caso, con V_Z entre 10,45 y 11,55 V y V_{BE} entre 1,2 y 1,6 V, $V_{i,\text{reg}}$ queda entre 8,85 y 10,35 V, siempre dentro de la ventana. El Zener de 10 V (1N4740A) dejaría $V_{i,\text{reg}}$ en unos 8,6 V, demasiado cerca del límite inferior.

E. Cálculo de R_Z

Para que el Zener trabaje con baja impedancia dinámica se fija su corriente cerca de I_{ZT}, en unos 20 mA con la primaria en 25 V y plena carga:

$$R_Z = \frac{V_P - V_Z}{I_Z + I_{B,\text{max}}} = \frac{25\,\text{V} - 11\,\text{V}}{20\,\text{mA} + 0{,}51\,\text{mA}} = 683\,\Omega. \tag{6}$$

Se adopta $R_Z = 680\,\Omega$. El valor no supera el máximo que da la Ec. 6-49 del apunte [2], en la que la corriente de base cumple el papel de la corriente de carga del Zener y $I_{Z,\text{min}} = 10\,I_{B,\text{max}}$:

$$R_{Z,\text{max}} = \frac{V_{P,\text{min}} - V_Z}{I_{Z,\text{min}} + I_{B,\text{max}}} = \frac{22{,}5\,\text{V} - 11\,\text{V}}{5{,}1\,\text{mA} + 0{,}51\,\text{mA}} = 2{,}05\,\text{k}\Omega. \tag{7}$$

Con la primaria al mínimo y plena carga, el Zener conduce $(22{,}5 - 11)/680 - 0{,}51 = 16{,}4\,\text{mA}$. La corriente máxima se da con la primaria en 27,5 V y sin carga, cuando $I_B \approx 0$ (Ec. 6-51), y de ella sale la potencia máxima del Zener (Ec. 6-50):

$$I_{Z,\text{max}} = \frac{27{,}5\,\text{V} - 11\,\text{V}}{680\,\Omega} = 24{,}3\,\text{mA}, \tag{8}$$

$$P_{Z,\text{max}} = I_{Z,\text{max}}\,V_Z = 0{,}27\,\text{W}. \tag{9}$$

El 1N4741A admite 1 W, casi cuatro veces más, y cumple el factor de seguridad de 2 que aconseja la Ec. 6-55 [2]. En R_Z se disipan, como máximo, $(27{,}5 - 11)^2/680 = 0{,}40\,\text{W}$, por lo que se usa una resistencia de 1 W.

La etapa también atenúa el rizado de la fuente primaria. Según la Ec. 6-76 del apunte [2], el rizado que llega a la base es

$$V_{Z,pp} = V_{r,pp}\,\frac{Z_{ZT}}{R_Z + Z_{ZT}} = 2\,\text{V} \times \frac{7\,\Omega}{687\,\Omega} = 20{,}4\,\text{mV}, \tag{10}$$

una atenuación de 39,8 dB antes del regulador.

F. Capacitores y diodo de protección

$C_1 = 0{,}33\,\mu\text{F}$ y $C_2 = 0{,}1\,\mu\text{F}$, cerámicos, van soldados junto a los terminales del regulador. Son los del circuito básico del apunte [3, Fig. 6-62] y los mismos con que la hoja de datos mide todas sus características [5]: C_1 filtra transitorios en la entrada y C_2 evita oscilaciones y mejora la respuesta transitoria. El diodo D_1 (1N4002), entre salida y entrada, protege al regulador si su entrada queda en cortocircuito o cae antes que la salida, siguiendo la fuente de 5 V del Coughlin [4, Fig. 15-11]. La Tabla IV lista los componentes.

III. Punto de trabajo, SOA y disipadores

A. Exigencias sobre el transistor

Siguiendo el apunte [2, Sec. 6-8-3], el transistor se verifica con su tensión, corriente y potencia máximas. En funcionamiento normal, la mayor tensión colector-emisor se da con la fuente primaria al máximo y $V_{i,\text{reg}}$ al mínimo (Ec. 6-77):

$$V_{CE,\text{max}} = V_{P,\text{max}} - V_{i,\text{reg,min}} = 27{,}5\,\text{V} - 8{,}85\,\text{V} = 18{,}65\,\text{V}, \tag{11}$$

Tabla IV. Lista de componentes.

Ref.	Componente	Observaciones
Q_1	TIP122 (Darlington NPN)	Disipador Aluel ZD-28 de 75 mm, con mica y grasa
U_1	LM7805 (μA7805C), TO-220	Disipador Aluel 2125D
D_Z	1N4741A, 11 V, 1 W	–
R_Z	680 Ω, 5 %	1 W
C_1	0,33 µF, cerámico, 50 V	Junto a IN y GND de U_1
C_2	0,1 µF, cerámico, 50 V	Junto a OUT y GND de U_1
D_1	1N4002	Protección de U_1

y la potencia máxima en el colector es (Ec. 6-63)

$$P_{C,\max} = V_{CE,\max} I_{C,\max} = 18{,}65\,\text{V} \times 0{,}508\,\text{A} = 9{,}5\,\text{W}. \quad (12)$$

Al encender la fuente, mientras se cargan C_1 y C_2, el transistor puede llegar a ver toda la tensión de la primaria, 27,5 V. El TIP122 soporta 100 V, 5 A y 65 W [6], con amplio margen en las tres magnitudes.

En la condición nominal ($V_P = 25\,\text{V}$, $I_L = 0{,}5\,\text{A}$), la simulación da $V_{CE} = 14{,}78\,\text{V}$ y $P_C = 7{,}46\,\text{W}$ (Sección IV).

B. Área de operación segura

La Fig. 3 reproduce la curva de continua del área de operación segura del TIP122, digitalizada de la Fig. 6 de su hoja de datos [6]. Tiene los tramos que describe el apunte [2, Sec. 6-8-3c]: límite de corriente por los hilos de conexión (5 A), límite térmico de 65 W a $T_C = 25\,^\circ\text{C}$, límite de segunda ruptura desde unos 20 V y límite de tensión en $V_{CEO} = 100\,\text{V}$. Como la curva vale para $T_C = 25\,^\circ\text{C}$, se agrega la curva reducida para la temperatura de carcasa con el disipador elegido más adelante, $T_C \approx 80\,^\circ\text{C}$, en la que la potencia admisible baja a $65 - 0{,}52 \times (80 - 25) \approx 36\,\text{W}$.

Los puntos de trabajo nominal (Q_{nom}) y de peor caso ($Q_{\max}$) quedan muy por debajo de ambas curvas, lejos de la zona de segunda ruptura. El punto de cortocircuito en la salida (Q_{cc}, 1,82 A según la simulación) también queda dentro del área segura, aunque no puede sostenerse en el tiempo con el disipador elegido (Sección III-E).

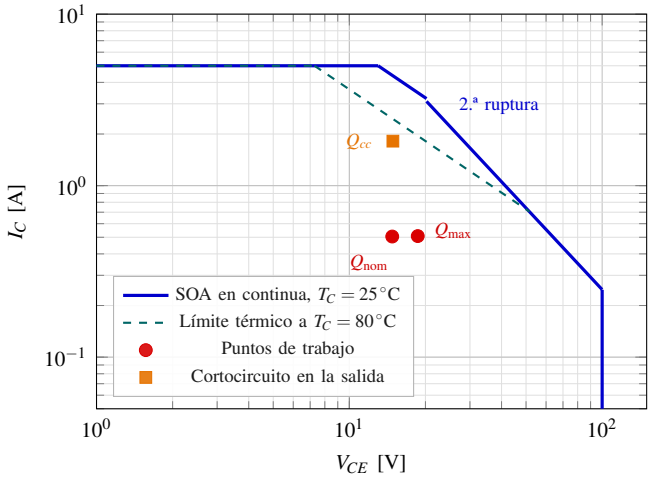


Figura 3. Área de operación segura en continua del TIP122 (digitalizada de [6, Fig. 6]) y puntos de trabajo del diseño.

C. Disipador del transistor

La transferencia de calor se modela con el circuito térmico de la Fig. 4, en el que las resistencias térmicas quedan en serie (Ec. 6-79 a 6-81 del apunte [2]):

$$\frac{T_J - T_a}{P_C} = R_{th(j\text{-}mb)} + R_{th(mb\text{-}h)} + R_{th(h\text{-}a)}. \quad (13)$$

Como en el Ejemplo 9 del apunte se toma $T_a = 40\,^\circ\text{C}$, una temperatura de juntura de diseño de 100 °C, menor que los 150 °C admisibles, y $R_{th(mb\text{-}h)} = 1{,}3\,^\circ\text{C/W}$ para la mica más grasa, necesaria porque la aleta del TIP122 está unida al colector.

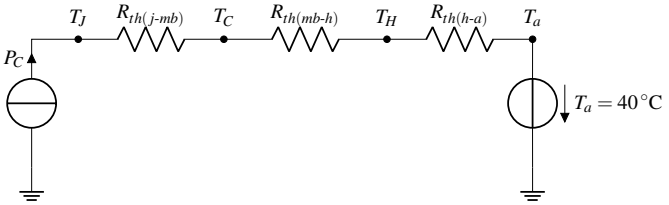


Figura 4. Circuito térmico equivalente [2, Fig. 6-44].

Sin disipador, con $R_{\theta JA} = 62{,}5\,^\circ\text{C/W}$, la juntura llegaría a $40 + 62{,}5 \times 9{,}5 \approx 630\,^\circ\text{C}$, así que el disipador es obligatorio. Despejando de la Ec. (13):

$$R_{th(h\text{-}a)} \le \frac{100 - 40}{9{,}5} - 1{,}92 - 1{,}3 = 3{,}1\,^\circ\text{C/W}. \quad (14)$$

Del catálogo de International Aluel [12], el que cita el apunte, se elige el perfil **ZD-28** (artículo 5075) cortado a 75 mm, con $R_{th(h\text{-}a)} = 2{,}9\,^\circ\text{C/W}$. En el peor caso resulta

$$T_J = 40\,^\circ\text{C} + 9{,}5\,\text{W} \times (1{,}92 + 1{,}3 + 2{,}9)\,^\circ\text{C/W} = 98\,^\circ\text{C}, \quad (15)$$

con la carcasa a $T_C \approx 80\,^\circ\text{C}$. En la condición nominal ($P_C = 7{,}46\,\text{W}$) la juntura queda en unos 86 °C.

D. Disipador del regulador

El regulador disipa la caída sobre él por la corriente de carga más la potencia de su corriente de polarización:

$$P_D = (V_{i,\text{reg}} - V_O)\, I_L + V_{i,\text{reg}}\, I_d. \quad (16)$$

Para el peor caso se toma la mayor $V_{i,\text{reg}}$, 10,8 V, que es la simulada con el Zener en +5 % (Sección IV-C), y la corriente de polarización máxima: $P_D = 5{,}8 \times 0{,}5 + 10{,}8 \times 0{,}008 = 3{,}0\,\text{W}$. En la condición nominal la simulación da $P_D = 2{,}68\,\text{W}$, contra 10,2 W si el regulador se conectara directo a 25 V.

Sin disipador, con los 62,5 °C/W de un encapsulado TO-220 en aire libre, la juntura superaría los 220 °C. Con $R_{\theta JP} = 3\,^\circ\text{C/W}$ (juntura a aleta) [5] y la misma interfaz de 1,3 °C/W:

$$R_{th(h\text{-}a)} \le \frac{100 - 40}{3{,}0} - 3 - 1{,}3 = 15{,}7\,^\circ\text{C/W}. \quad (17)$$

Alcanza con el perfil U **2125D** de Aluel, de 10 °C/W, el mismo del Ejemplo 9 del apunte, con el que $T_J = 40 + 3{,}0 \times 14{,}3 = 83\,^\circ\text{C}$.

E. Cortocircuito en la salida

Con la salida en cortocircuito, el LM7805 limita la corriente a 1,82 A (simulación con $V_{i,\mathrm{reg}} = 10{,}1\,\mathrm{V}$). En ese estado el TIP122 disipa 27 W y el regulador 18 W. El punto queda dentro del área segura del transistor, pero con el disipador elegido su juntura subiría mucho más allá de 150 °C si la falla se sostuviera. Lo que corta la falla es el regulador: con 18 W sobre un disipador de 10 °C/W su juntura supera los 150 °C y actúa el corte térmico, que al anular su corriente de entrada también deja sin corriente al transistor. Para un uso de laboratorio conviene agregar un fusible en la fuente primaria; el modelo SPICE del regulador no representa el corte térmico, por lo que este comportamiento no se simula.

IV. Simulación en LTspice y parámetros de calidad

A. Modelos y validación del LM7805

El circuito se simuló en LTspice 24 con los modelos de la Tabla V. Los del TIP122 y del 1N4002 son los que publican sus fabricantes. El del LM7805 es un modelo a nivel transistor armado con el esquema interno de la familia 78XX: incluye la referencia, el amplificador de error, el par Darlington de salida, el limitador de corriente y la protección de área segura, pero no el corte térmico. Para el 1N4741A no hay modelo del fabricante (Diodes Inc. lo discontinuó y onsemi no lo publica), así que se ajustó uno a su hoja de datos: da 11,01 V con 23 mA, $Z_{ZT} = 7\,\Omega$ y $Z_{ZK} = 375\,\Omega$, dentro de los máximos de 8 Ω y 700 Ω.

Tabla V. Modelos SPICE utilizados (archivo `simulacion/modelos_tp6.lib`).

Componente	Modelo	Origen
LM7805	Nivel transistor (18 BJT)	`regulators.lib` [10], con V_{AF} agregado
TIP122	Darlington, subcircuito	onsemi/Fairchild [9]
1N4741A	Diodo con ruptura	Ajustado a la hoja de datos [8]
1N4002	Diodo rectificador	Diodes Inc. [11]

Antes de usar el modelo del regulador se lo comparó con su hoja de datos, en los mismos ensayos que esta especifica (carpeta `simulacion/validacion_7805`). El modelo original no tenía efecto Early en sus transistores y daba una regulación de línea irreal, de 0,01 mV entre 7 y 25 V. Se agregaron tensiones de Early típicas de un proceso bipolar ($V_{AF} = 100\,\mathrm{V}$ en los NPN y 50 V en los PNP), sin ningún otro ajuste. La Tabla VI muestra el resultado: el modelo reproduce la regulación de línea, el rechazo de rizado, el coeficiente de temperatura, el *dropout* y la corriente de polarización. En cambio, da una regulación de carga unas siete veces mejor que la típica, porque no incluye la resistencia de los terminales ni los gradientes térmicos del chip. Por eso la regulación de carga y la resistencia de salida simuladas más adelante son optimistas.

El rechazo de rizado se mide en un análisis transitorio, como cociente entre los rizados pico a pico de entrada y de salida, que es la definición del Coughlin [4, Sec. 15-8.5]. Con este modelo, el análisis `.ac` de LTspice da un rechazo de unos 38 dB, que no coincide ni con la regulación de línea en continua ni con el ensayo transitorio, por lo que no se usa.

Tabla VI. Validación del modelo del LM7805 contra la hoja de datos del μA7805C [5].

Parámetro y condición	Simulado	Hoja de datos (típ.)
Tensión de salida, $V_I = 10\,\mathrm{V}$, $I_O = 0{,}5\,\mathrm{A}$	4,964 V	5 V (4,8–5,2 V)
Regulación de línea, $V_I = 7$ a 25 V	3,02 mV	3 mV
Regulación de línea, $V_I = 8$ a 12 V	0,70 mV	1 mV
Rechazo de rizado, $V_I = 10\,\mathrm{V} \pm 1\,\mathrm{V}$, 120 Hz	75,1 dB	78 dB (mín. 62)
Regulación de carga, $I_O = 5\,\mathrm{mA}$ a 1,5 A	2,29 mV	15 mV
Regulación de carga, $I_O = 0{,}25$ a 0,75 A	0,72 mV	5 mV
Coef. de temperatura, $I_O = 5\,\mathrm{mA}$, 0 a 125 °C	−1,22 mV/°C	−1,1 mV/°C
Dropout, $I_O = 1\,\mathrm{A}$ (V_O cae 100 mV)	2,00 V	2 V
Corriente de polarización, $V_I = 10\,\mathrm{V}$	5,0 mA	4,2 mA (máx. 8)
Corriente con la salida en corto, $V_I = 10\,\mathrm{V}$	1,82 A	2,2 A (pico)
Corriente con la salida en corto, $V_I = 25$ / 35 V	0,94 / 0,30 A	0,75 A

El modelo del TIP122 da $V_{BE} = 0{,}76\,\mathrm{V}$ con 0,5 A, menos que los 1,4 V supuestos en el cálculo. Por eso la $V_{i,\mathrm{reg}}$ simulada, 10,22 V, es algo mayor que los 9,6 V calculados. Ambos valores están dentro de la ventana de 8 a 12 V.

Las simulaciones están en la carpeta `simulacion`, cada una en su esquemático: `c6_linea`, `c6_carga`, `c6_rizado`, `c6_temperatura`, `c6_tolerancia` y `c6_cortocircuito`. Los esquemáticos de línea, rizado y temperatura incluyen un segundo LM7805 conectado directo a la fuente primaria, con la misma carga, para comparar en una misma corrida. El script `correr_simulaciones.py` las ejecuta en modo batch y genera las tablas y los datos de las figuras de esta sección.

B. Regulación de línea con $V_{in} = 25\,\mathrm{V}$ y $V_{in} = 10\,\mathrm{V}$

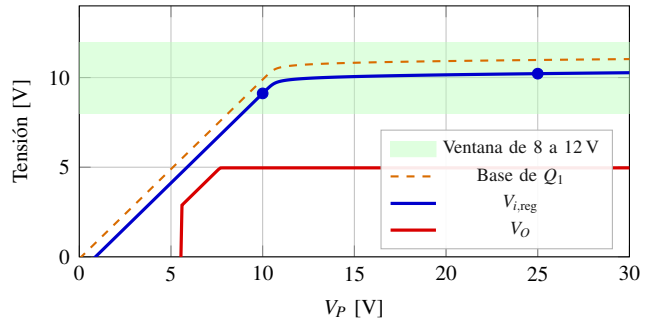
La Fig. 5(a) muestra el barrido de la fuente primaria de 0 a 30 V con $I_L = 0{,}5\,\mathrm{A}$. Mientras V_P supera la tensión del Zener, la base queda fija en unos 11 V y $V_{i,\mathrm{reg}}$ casi no cambia: con la primaria en 25 V, $V_{i,\mathrm{reg}} = 10{,}22\,\mathrm{V}$, y entre 22,5 y 27,5 V varía apenas 58 mV. Por debajo de 11 V el Zener deja de conducir y el transistor copia la tensión de la primaria. Aun así, con la primaria en 10 V, $V_{i,\mathrm{reg}} = 9{,}12\,\mathrm{V}$, y la entrada del regulador queda dentro de la ventana mientras $V_P \geq 8{,}88\,\mathrm{V}$. La Fig. 5(b) amplía el cambio de la salida en los dos circuitos.

La Tabla VII compara las dos condiciones que pide la consigna, más la del LM7805 alimentado directamente con 10 V. En los tres casos se aplica una variación de ±10 % a la tensión de entrada y se calcula la regulación de red con la Ec. 6-41 del apunte [2]:

$$R_{\mathrm{red}} = \frac{V_{L(\mathrm{red\ máx})} - V_{L(\mathrm{red\ mín})}}{V_{L(\mathrm{red\ mín})}} \times 100. \tag{18}$$

La simulación confirma lo que anticipa la hoja de datos. El mismo regulador regula mejor con 10 V en la entrada que

(a) Barrido de la fuente primaria



(b) Cambio de V_O respecto del valor con $V_P = 25\,\mathrm{V}$

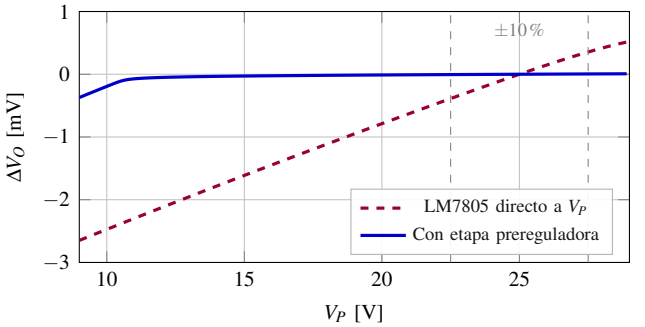


Figura 5. Regulación de línea simulada con $I_L = 0{,}5\,\mathrm{A}$ (`c6_linea.asc`).

Tabla VII. Regulación de línea simulada para ±10 % de variación de la entrada, con $I_L = 0{,}5\,\mathrm{A}$.

Caso	**Entrada del LM7805**	ΔV_O	R_{red}
LM7805 directo, $V_{in} = 25\,\mathrm{V}$	22,5 a 27,5 V	742,5 µV	0,0150 %
LM7805 directo, $V_{in} = 10\,\mathrm{V}$	9 a 11 V	350,9 µV	0,0071 %
Con etapa, $V_P = 25\,\mathrm{V}$	10,19 a 10,25 V	10,2 µV	0,0002 %

con 25 V: 351 µV contra 743 µV. Con la etapa prereguladora la mejora es mucho mayor, porque además de trabajar cerca de 10 V, el regulador recibe una variación de solo 58 mV en lugar de 5 V: la salida cambia 10,2 µV, 73 veces menos que con el regulador conectado directo a la primaria. Si la primaria recorre todo el intervalo de 10 a 25 V, la salida cambia 193 µV con la etapa y 2472,80 µV sin ella, porque por debajo de 11 V la etapa ya no regula.

C. Tolerancia del Zener

El esquemático `c6_tolerancia` repite el barrido con la tensión del Zener en su mínimo, nominal y máximo (±5 %). Con la primaria en 25 V, $V_{i,\mathrm{reg}}$ resulta 9,68 V, 10,22 V y 10,76 V, siempre dentro de la ventana. Con la primaria en 10 V el Zener no conduce y $V_{i,\mathrm{reg}}$ no depende de su tolerancia: queda en 9,12 V.

D. Regulación de carga y resistencia de salida

La Fig. 6 muestra el barrido de la corriente de carga con la primaria en 25 V. Entre vacío y plena carga (0 a 0,5 A) la salida pasa de 4,9646 V a 4,9635 V. Con las Ec. 6-42 y 6-43 del apunte [2]:

$$R_{\mathrm{car}} = \frac{V_{L(\mathrm{car\ mín})} - V_{L(\mathrm{car\ máx})}}{V_{L(\mathrm{car\ máx})}} \times 100 = 0{,}021\,\%, \tag{19}$$

$$R_{\mathrm{sal}} = \frac{V_{L(\mathrm{car\ mín})} - V_{L(\mathrm{car\ máx})}}{I_{L(\mathrm{car\ máx})} - I_{L(\mathrm{car\ mín})}} = 2{,}1\,\mathrm{m\Omega}. \tag{20}$$

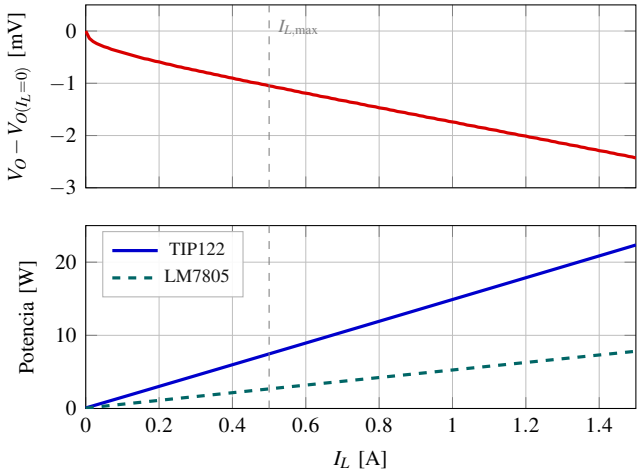


Figura 6. Regulación de carga y potencias disipadas con $V_P = 25\,\mathrm{V}$ (`c6_carga.asc`).

Por lo dicho en la validación, estos valores son optimistas: con la regulación de carga típica de la hoja de datos, 15 mV entre 5 mA y 1,5 A, cabe esperar en la práctica unos 10 mΩ. La regulación de carga depende solo del regulador, porque la etapa prereguladora queda fuera de su lazo.

La corriente del Zener casi no cambia con la carga: 20,6 mA en vacío y 20,5 mA a plena carga, porque el Darlington pide apenas 0,14 mA de base. La Fig. 6 también muestra cómo se reparte la potencia: a plena carga el TIP122 disipa 7,46 W y el regulador 2,68 W. El barrido sigue hasta 1,5 A para mostrar el margen: a 1 A la salida vale todavía 4,963 V, aunque el transistor disiparía 14,9 W, más de lo que admite el disipador elegido.

E. Rizado y rechazo de rizado

En `c6_rizado` se superponen 2 V pico a pico a 100 Hz a los 25 V de la primaria. La Fig. 7 muestra la componente alterna en cada punto del circuito. A la entrada del regulador llegan 23,1 mV pico a pico, cerca de los 20,4 mV de la Ec. (10), y a la salida 4,1 µV. Con el LM7805 conectado directo a la primaria, el rizado de salida es de 302 µV.

Con la definición del Coughlin [4, Sec. 15-8.5], $RR = 20\log(V_{r,\mathrm{ent}}/V_{r,\mathrm{sal}})$, el rechazo de la etapa es de 38,7 dB, el del regulador de 75,1 dB y el de la fuente completa de 113,9 dB, contra 76,4 dB sin la etapa. Ambos superan los 60 dB que el Coughlin da como valor característico de estos reguladores.

El valor eficaz del rizado de salida, calculado sobre la forma de onda simulada, es de 1,43 µV. Como el rizado de prueba es senoidal, vale $V_{r,pp}/(2\sqrt{2})$ y no $V_{r,pp}/3{,}464$, que es la relación de la Ec. 6-47 del apunte para una onda triangular. El factor de rizo resulta $V_{\mathrm{ef}}/V_O = 2{,}9 \times 10^{-5}\,\%$.

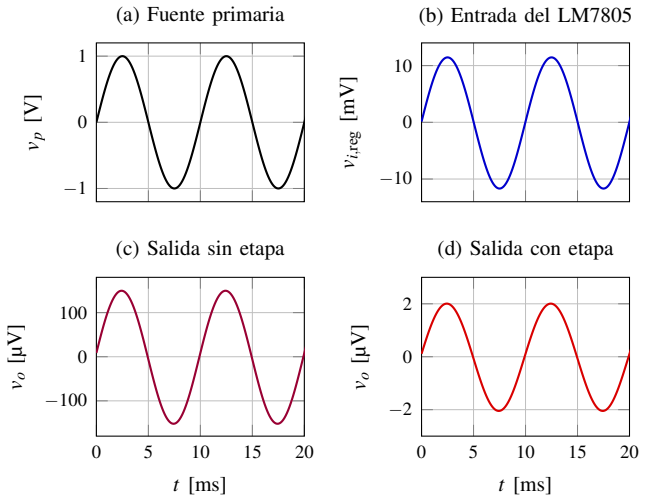


Figura 7. Componente alterna de las tensiones con 2 V pico a pico a 100 Hz en la fuente primaria e $I_L = 0{,}5$ A (`c6_rizado.asc`). Notar las escalas: (b) en milivolts y (c) y (d) en microvolts.

F. Coeficiente de temperatura

El esquemático `c6_temperatura` barre la temperatura de todo el circuito de 0 a 55 °C, el rango que el apunte da como ejemplo [2, Sec. 6-6-3d]. La Fig. 8 muestra la tensión de salida en ese rango. Con la Ec. 6-44:

$$C.T. = \frac{V_{L(55)} - V_{L(0)}}{(55-0)\,V_{L(25)}} \times 100 = -0{,}0193\,\%/^\circ\mathrm{C}, \qquad (21)$$

es decir, $-0{,}96\,\mathrm{mV}/^\circ\mathrm{C}$, prácticamente igual que sin la etapa ($-0{,}0190\,\%/^\circ\mathrm{C}$).

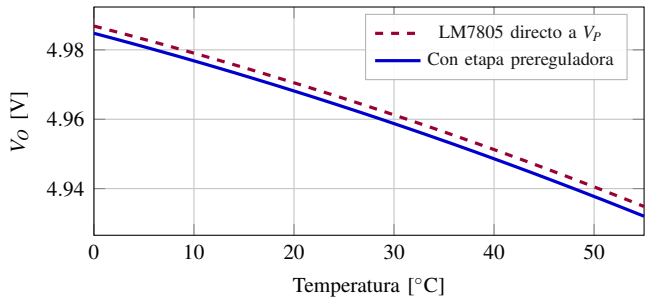


Figura 8. Tensión de salida en función de la temperatura, con $V_P = 25$ V e $I_L = 0{,}5$ A (`c6_temperatura.asc`).

La entrada del regulador sí se mueve con la temperatura, 13,5 mV/°C, por el coeficiente positivo del Zener y el negativo de las dos junturas base-emisor, pero el regulador rechaza esa variación igual que una variación de línea. El coeficiente de la fuente queda fijado por la referencia interna del LM7805. La simulación supone todo el circuito a la temperatura ambiente; no incluye el calentamiento propio de cada componente.

G. Rendimiento

Con la Ec. 6-68 del apunte [2], en la condición nominal la fuente primaria entrega 13,14 W y la carga recibe 2,48 W:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{in}} \times 100 = 18{,}9\,\%. \qquad (22)$$

El límite ideal de un regulador lineal es $V_O/V_{in} = 20\,\%$ (Ec. 6-69). Sin la etapa, el rendimiento es casi el mismo (19,6 %): la etapa no ahorra energía, solo agrega la rama del Zener. Lo que cambia es dónde se disipa: de los 10,2 W que disiparía el LM7805 solo, pasa a disipar 2,68 W, y el TIP122 toma 7,46 W.

H. Resumen de parámetros de calidad

La Tabla VIII reúne los parámetros de calidad definidos en el apunte [2, Sec. 6-6-3], junto con el rechazo de rizado y el rendimiento, para la fuente diseñada y para el LM7805 conectado directo a la fuente primaria.

Tabla VIII. Parámetros de calidad simulados con $V_P = 25$ V e $I_L = 0{,}5$ A. El rizado se mide con 2 V pico a pico a 100 Hz en V_P.

Parámetro	**Con etapa**	**LM7805 directo**
Tensión de salida V_O	4,9635 V	4,9660 V
Entrada del regulador ($V_P \pm 10\,\%$)	10,19–10,25 V	22,5–27,5 V
Regulación de red, $V_P \pm 10\,\%$ (Ec. 6-41)	0,0002 %	0,0150 %
Regulación de carga, 0 a 0,5 A (Ec. 6-42)	0,021 %	igual*
Resistencia de salida (Ec. 6-43)	2,1 mΩ	igual*
Coef. de temperatura, 0 a 55 °C (Ec. 6-44)	−0,0193 %/°C	−0,0190 %/°C
Rizado de salida pico a pico	4,1 µV	302 µV
Rizado de salida eficaz	1,43 µV	106,7 µV
Rechazo de rizado	113,9 dB	76,4 dB
Rendimiento (Ec. 6-68)	18,9 %	19,6 %
Potencia en el LM7805	2,68 W	10,16 W
Potencia en el TIP122	7,46 W	–

* Depende del regulador y no de la etapa; no se simuló por separado. La hoja de datos indica unos 10 mΩ.

V. Conclusiones

1) La etapa prereguladora de la Fig. 6-71 del apunte, con un Darlington TIP122 y un Zener 1N4741A de 11 V, lleva la entrada del LM7805 a 10,22 V con la primaria en 25 V, y la mantiene dentro de la ventana de 8 a 12 V con la tolerancia del Zener y aun si la primaria baja a 10 V.
2) La regulación de línea pedida se verificó por simulación. El LM7805 solo regula mejor con 10 V en la entrada que con 25 V, como indica su hoja de datos, y con la etapa prereguladora la variación de la salida ante ±10 % de la primaria baja de 743 µV a 10,2 µV. El rechazo de rizado sube de 76 dB a 114 dB.
3) El transistor se eligió con su ganancia mínima garantizada. Con un TIP31C ($h_{FE} \geq 25$) el Zener debería conducir más de 200 mA; con el TIP122 ($h_{FE} \geq 1000$) alcanza con unos 20 mA y el Zener disipa como máximo 0,27 W.
4) El TIP122 trabaja lejos de los límites de su área de operación segura. Necesita un disipador de 3,1 °C/W o menos (perfil Aluel ZD-28 de 75 mm, 2,9 °C/W), y el LM7805 uno de 15,7 °C/W o menos (Aluel 2125D, 10 °C/W). La etapa no mejora el rendimiento, que sigue cerca del 20 %, pero saca del regulador la mayor parte de la potencia: baja de 10,2 W a 2,7 W.
5) El modelo del LM7805 se validó contra la hoja de datos antes de usarlo. Reproduce la regulación de línea, el

rechazo de rizado, el coeficiente de temperatura y el *dropout*, pero subestima la regulación de carga, por lo que la resistencia de salida real será del orden de 10 mΩ y no de los 2,1 mΩ simulados.

Apéndice: archivos de la simulación

Todo el trabajo de simulación está en la carpeta `simulacion`, que se entrega junto con este informe en el archivo `EA_TP6.zip`:

- `modelos_tp6.lib`: modelos SPICE, con su origen en los comentarios.
- `LM7805.asy`: símbolo del regulador para LTspice.
- `c6_linea.asc`, `c6_carga.asc`, `c6_rizado.asc`, `c6_temperatura.asc`, `c6_tolerancia.asc` y `c6_cortocircuito.asc`: un esquemático por análisis, todos con el circuito de la Fig. 2. Se abren y se corren directamente desde LTspice.
- `validacion_7805/`: ensayos del modelo del regulador según su hoja de datos.
- `correr_simulaciones.py`: corre todos los esquemáticos en modo batch y genera los datos de las figuras y los valores citados en este informe (carpeta `datos`).

Referencias

[1] E. A. González, *Introducción a las fuentes de alimentación de baja potencia, Parte I: rectificadores y filtros*. Apunte de la Unidad 6, Electrónica Aplicada II, UTN FRC (aula virtual).

[2] E. A. González, *Introducción a las fuentes de alimentación de baja potencia, Parte II: circuitos reguladores lineales*. Apunte de la Unidad 6, Electrónica Aplicada II, UTN FRC (aula virtual).

[3] E. A. González, *Introducción a las fuentes de alimentación de baja potencia, Parte III: circuitos reguladores lineales integrados*. Apunte de la Unidad 6, Electrónica Aplicada II, UTN FRC (aula virtual).

[4] R. F. Coughlin y F. F. Driscoll, *Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales*, 5.ª ed. México: Prentice Hall, 1999, cap. 15, "Fuentes de alimentación".

[5] Texas Instruments, *μA78xx fixed positive voltage regulators*, hoja de datos SLVS056P, ene. 2015.

[6] onsemi, *TIP120, TIP121, TIP122 (NPN); TIP125, TIP126, TIP127 (PNP) plastic medium-power complementary silicon transistors*, hoja de datos TIP120/D, rev. 10, jun. 2024.

[7] onsemi, *TIP31A, TIP31B, TIP31C (NPN); TIP32A, TIP32B, TIP32C (PNP) complementary silicon plastic power transistors*, hoja de datos TIP31A/D.

[8] onsemi, *Zener diodes 1N4728A–1N4758A*, hoja de datos 1N4736AT/D, rev. 10, ago. 2021.

[9] onsemi (ex Fairchild), modelos PSpice `tip122.lib` (2008) y `tip31c.lib` (2003). [En línea]. Disponible: https://www.onsemi.com/download/models/lib/tip122.lib

[10] Modelo a nivel transistor del LM7805 en la librería `regulators.lib` de la comunidad de LTspice. [En línea]. Disponible: https://github.com/kafana/ltspice-misc

[11] Diodes Incorporated, modelo SPICE `1N4002G`. [En línea]. Disponible: https://www.diodes.com/design/tools/spice-models

[12] International Aluel, catálogo de disipadores de media y baja potencia. [En línea]. Disponible: https://www.disipadores.com